

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Содержание

1	Элементы теории множеств и логики	2
1.1	Множества	2
1.1.1	Способы задания множества	2
1.1.2	Операции над множествами	3
1.1.3	Свойства операций	4
1.2	Алгебра высказываний	5
2	Числовые последовательности	7
2.1	Предел последовательности	7
2.1.1	Определение предела	8
2.2	Некоторые свойства сходящихся последовательностей	9
2.3	Принцип вложенных и стягивающихся отрезков	11
2.4	Предельная точка. Подпоследовательности	13
2.5	Предел монотонной последовательности	13
2.6	Второй замечательный предел	15

1 Элементы теории множеств и логики

1.1 Множества

Множество — произвольная совокупность определённых предметов нашей интуиции или интеллекта, которые можно отличить один от другого и которые представляются как единое целое. — Георг Кантор

Под множеством понимают любую определённую совокупность объектов, различимых между собой. Объекты, из которых составлено множество, — элементы множества.

A, B, X — множества; a, b, x, y — элементы множества.

$$\boxed{x \in X, \quad y \notin X}$$

Когда строится теория множеств, используется интуитивный принцип объёмности или аксиома экстенциональности.

Два множества равны тогда и только тогда, когда они состоят из одних и тех же элементов: каждый элемент первого множества является элементом второго, а каждый элемент второго — элементом первого.

Множество называется **конечным**, если оно состоит из конечного числа элементов.

Множество называется **бесконечным**, если оно содержит бесконечное число элементов.

Если множество не содержит ни одного элемента, то оно называется **пустым** ($\emptyset$).

В конкретных задачах элементы всех множеств берутся из некоторого одного достаточно широкого множества U , которое называется универсальным множеством (универсумом).

1.1.1 Способы задания множества

1. перечислением элементов;
2. рекурсивно (перечисляющей процедурой);
3. характеристическим свойством.

Пример 1 (рекурсивно).

1. $3 \in X$;
2. если $x \in X$, то $\frac{1}{x} \in X$ и $(1 - x) \in X$;
3. других элементов в этом множестве нет.

$$X = \{3; \frac{1}{3}; -2; -\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{2}\}$$

Пример 2 (характеристическим свойством).

$$A = \{x : x \in \mathbb{Z}, x^2 \leq 4\} = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$$

$$B = \{x : x \in \mathbb{N}, x \div 2\} = \{2; 4; 6; \dots\}$$

Чтобы избежать парадоксов, задание множеств ограничивают специальной аксиоматикой. В частности, используют аксиому регулярности:

$X \in X$ — недопустимо!

Парадокс брадобрея!!!

1.1.2 Операции над множествами

Соглашения:

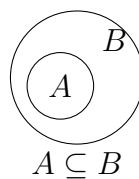
- $\iff$ — «тогда и только тогда»;
- $\exists x$ (квантор существования) — существует x такой, что...;
- $\forall x$ (квантор всеобщности) — для любого (всякого) x ;
- $\implies$ — следует.

Множество A называется **подмножеством** множества B , если $\forall x \in A (x \in B)$. При этом говорят, что A содержится в B или B включает A :

$$A \subseteq B$$

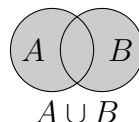
Если $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$, то множества называются **равными** ($A = B$).

Множества удобно изображать с помощью кругов Эйлера (диаграмма Венна):



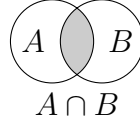
Объединение множеств $A \cup B$:

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$



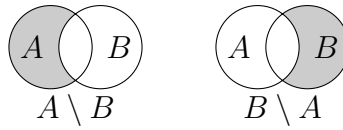
Пересечение множеств $A \cap B$ (обозначают также AB):

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$



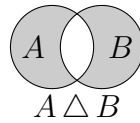
Разность множеств $A \setminus B$:

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$$



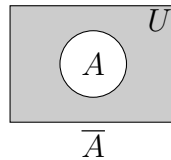
Симметричная разность множеств:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



Дополнение множества относительно универсального множества:

$$\overline{A} = U \setminus A = CA$$



1.1.3 Свойства операций

- **коммутативность:**

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A;$$

- **ассоциативность:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$$

- **дистрибутивность:**

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$

- **идемпотентность:**

$$A \cup A = A, \quad A \cap A = A;$$

- **законы де Моргана** (правила двойственности):

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B};$$

- **поглощение:**

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A;$$

- свойства $\overline{A}$, $\emptyset$ и U :

$$A \cup \overline{A} = U, \quad A \cup U = U,$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset, \quad A \cap U = A,$$

$$A \cup \emptyset = A, \quad U \cup \emptyset = U,$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset, \quad U \cap \emptyset = \emptyset.$$

1.2 Алгебра высказываний

Высказывание — такое предложение, которое либо истинно, либо ложно. Высказывание не может быть одновременно и истинным, и ложным.

Высказывания обозначают заглавными буквами.

Сопоставив истинному высказыванию символ 1, а ложному — 0, введём функцию λ , заданную на совокупности всех высказываний и отвечающую следующему требованию:

$$\lambda(P) = \begin{cases} 1, & \text{если } P \text{ — истинно;} \\ 0, & \text{если } P \text{ — ложно.} \end{cases}$$

Функцию λ называют **функцией истинности**, а значение $\lambda(P)$ — **логическим значением** высказывания P .

- **Отрицанием** высказывания P называется новое высказывание, обозначаемое $\neg P$, которое истинно, если высказывание P ложно, и ложно, если высказывание P истинно.

$\neg P, \quad \overline{P}, \quad !P$
--

- **Конъюнкцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \wedge Q$ или $P \& Q$, которое истинно лишь в единственном случае, когда истинны оба высказывания P и Q , и ложно во всех остальных случаях (логическое $\times$).

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \wedge Q)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- **Дизъюнкцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \vee Q$, которое истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из высказываний P или Q , и ложно в единственном случае, когда оба высказывания P и Q ложны (логическое $+$).

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \vee Q)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- **Импликацией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \Rightarrow Q$ («если P , то Q », «из P следует Q »), которое ложно в единственном случае, когда высказывание P истинно, а Q ложно, а во всех остальных случаях — истинно.

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \Rightarrow Q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- **Эквиваленцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание $P \Leftrightarrow Q$ («тогда и только тогда»), которое истинно в том и только в том случае, когда оба высказывания P и Q одновременно истинны или оба ложны, а во всех остальных случаях — ложно.

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \Leftrightarrow Q)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

! Операции над высказываниями аналогичны операциям над множествами. Свойства логических операций доказывают с помощью таблиц истинности.

2 Числовые последовательности

2.1 Предел последовательности

Последовательность — функция, заданная на множестве натуральных чисел: $y = f(n)$.

Для обозначения последовательностей: (x_n) , (y_n) , (a_n) или $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{a_n\}$.

Примерами последовательностей служат арифметическая и геометрическая прогрессии.

Пр.:

$$(x_n) = \left(\frac{2 + (-1)^n}{n} \right) : 1, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \dots; \quad (n^2) : 1, 4, 9, \dots$$

Последовательность (x_n) называется ограниченной сверху, если

$$\exists M \forall n \in \mathbb{N} (x_n \leq M).$$

Последовательность называется неограниченной снизу, если

$$\forall M \exists n \in \mathbb{N} (x_n < M).$$

Последовательность называется неограниченной сверху, если

$$\forall M \exists n \in \mathbb{N} (x_n > M).$$

Последовательность называется ограниченной снизу, если

$$\exists M \forall n \in \mathbb{N} (x_n \geq M).$$

Последовательность называется ограниченной, если она ограничена и сверху, и снизу, то есть

$$\exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N} (|x_n| \leq M).$$

Последовательность (x_n) называется возрастающей, если

$$\forall n \in \mathbb{N} (x_n < x_{n+1}).$$

Аналогично: неубывающая — $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \leq x_{n+1})$; убывающая — $\forall n \in \mathbb{N} (x_n > x_{n+1})$; невозрастающая — $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \geq x_{n+1})$. Все такие последовательности называются монотонными.

2.1.1 Определение предела

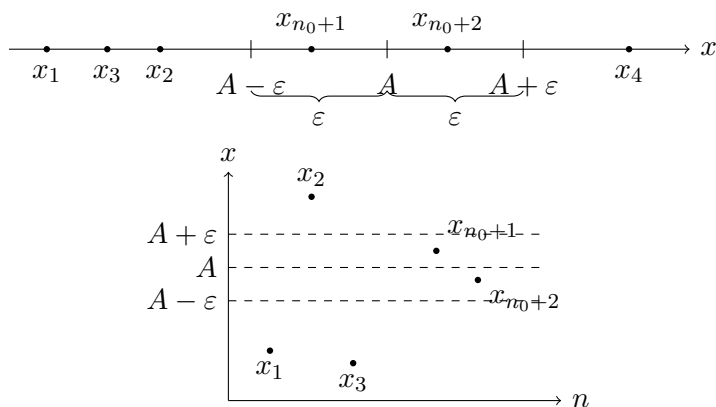
Число A называется пределом последовательности при $n \rightarrow +\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) \forall n \in \mathbb{N} (n > n_0 \rightarrow |x_n - A| < \varepsilon)$$

(n_0 зависит от ε ; $|x_n - A| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x_n - A < \varepsilon \iff A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$).

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$.

Геометрический смысл предела. Начиная с номера $n_0 + 1$ все члены последовательности попадают в ε -окрестность точки A :



Пример. Доказать по определению, что

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{2n+5}{n+1}}_{x_n} = \underbrace{2}_A.$$

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$ и решим неравенство $|x_n - A| < \varepsilon$:

$$|x_n - A| = \left| \frac{2n+5}{n+1} - 2 \right| = \left| \frac{2n+5-2n-2}{n+1} \right| = \left| \frac{3}{n+1} \right| = \frac{3}{n+1} < \varepsilon;$$

$$\frac{n+1}{3} > \frac{1}{\varepsilon}, \quad n+1 > \frac{3}{\varepsilon}, \quad n > \frac{3}{\varepsilon} - 1.$$

Возьмём $n_0(\varepsilon) = \max \left\{ 1, \left[\frac{3}{\varepsilon} - 1 \right] \right\}$, тогда при $n > n_0$:

$$|x_n - A| = \frac{3}{n+1} < \varepsilon.$$

Таким образом, получили:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) = \max \left\{ 1, \left[\frac{3}{\varepsilon} - 1 \right] \right\} \forall n \in \mathbb{N} (n > n_0 \rightarrow |x_n - A| < \varepsilon) \\ \implies \text{по определению предела } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A. \end{aligned}$$

ε	$\left \frac{1}{2} \right $	$\left \frac{1}{10} \right $	$\left \frac{1}{100} \right $	$\dots$
n_0	2	29	299	$\dots$

Если последовательность имеет конечный предел, то она называется сходящейся.
В остальных случаях — расходящейся.

2.2 Некоторые свойства сходящихся последовательностей

1°. Сходящаяся последовательность ограничена.

$\triangle$ Пусть задана сходящаяся последовательность x_n , т.е. $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$;
тогда по определению предела для $\varepsilon = 1$

$$\exists n_0(1) \forall n \in \mathbb{N} (n > n_0 \rightarrow A - 1 < x_n < A + 1).$$

В качестве верхней границы для последовательности выберем

$$M = \max(A + 1, x_1, x_2, \dots, x_{n_0}),$$

тогда $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \leq M)$. В качестве нижней границы выберем

$$m = \min(A - 1, x_1, x_2, \dots, x_{n_0}),$$

тогда $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \geq m)$. $\blacktriangle$

2°. Если $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$, то

$$\forall P < A (\forall R > A) \exists n_0 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_0 \rightarrow x_n > P (x_n < R)).$$

$\triangle$ Докажем свойство для $P < A$. Выберем $\forall P < A$; т.к. $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$, то
по определению предела для $\varepsilon = A - P$

$$\exists n_0 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_0 \rightarrow A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon).$$

Т.к. $\varepsilon = A - P$, то $x_n > A - \varepsilon \rightarrow x_n > A - (A - P) \rightarrow x_n > P$. Таким образом,
получили:

$$\forall P < A \exists n_0 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_0 \rightarrow x_n > P). \blacktriangle$$

Замечание. Из данного свойства следует, что если предел последовательности положительный (отрицательный), то начиная с некоторого номера все члены последовательности будут положительны (отрицательны).

3°. Сходящаяся последовательность имеет единственный предел.

$\triangle$ Предположим противное: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$ и $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = B$, где $A < B$. Тогда
возьмём число $R = \frac{A + B}{2}$. Очевидно, что $R > A$ и $R < B$.

Т. к. $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$ и $R > A$, то по свойству 2°

$$\exists n_1 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_1 \rightarrow x_n < R);$$

т. к. $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = B$ и $R < B$, то

$$\exists n_2 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_2 \rightarrow x_n > R).$$

Возьмём $n_0 = \max(n_1, n_2)$, тогда

$$\forall n \in \mathbb{N} \left(n > n_0 \rightarrow \begin{cases} x_n > R, \\ x_n < R \end{cases} \right) \Rightarrow \text{противоречие.}$$

Наше предположение было неверно; $A = B$, т. е. сходящаяся последовательность имеет единственный предел. $\blacktriangle$

4°. Пусть $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = B$ и $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \leq y_n)$. Тогда $A \leq B$.

$\triangle$ Предположим противное: $A > B$. Тогда $R = \frac{A+B}{2}$, $B < R < A$.

Т. к. $R < A$ и $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$, то по 2°

$$\exists n_1 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_1 \rightarrow x_n > R).$$

Т. к. $R > B$ и $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = B$, то по 2°

$$\exists n_2 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_2 \rightarrow y_n < R).$$

$n_0 = \max(n_1, n_2)$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \left(n > n_0 \rightarrow \begin{cases} x_n > R, \\ y_n < R \end{cases} \right),$$

и, следовательно, при $n > n_0$: $y_n < x_n$, что противоречит условию $x_n \leq y_n$. Следовательно, наше предположение неверно и $A \leq B$. $\blacktriangle$

Данное свойство называется переходом к пределу в неравенствах.

5°. Пусть $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = A$ и $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \leq z_n \leq y_n)$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = A.$$

$\triangle$ Выберем $\forall \varepsilon > 0$. Т. к. $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$, то

$$\exists n_1 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_1 \rightarrow A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon).$$

Т. к. $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = A$, то

$$\exists n_2 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_2 \rightarrow A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon).$$

Возьмём $n_0 = \max(n_1, n_2)$. Тогда

$$\forall n \in \mathbb{N} \left(n > n_0 \rightarrow \begin{cases} A - \varepsilon < x_n, \\ x_n \leq z_n \leq y_n, \\ y_n < A + \varepsilon \end{cases} \right),$$

$$A - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < A + \varepsilon, \quad A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon.$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n \in \mathbb{N} (n > n_0 \rightarrow A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon),$$

и, следовательно, по определению предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = A$. $\blacktriangle$

Это теорема о двух полицейских.

Замечание. В свойствах 4° и 5° выполнение неравенств $x_n \leq y_n$ ($x_n \leq z_n \leq y_n$) достаточно потребовать начиная с некоторого фиксированного номера n (не обязательно с первого).

2.3 Принцип вложенных и стягивающихся отрезков

Аксиома непрерывности. Пусть A и B — непустые множества действительных чисел такие, что $\forall a \in A \forall b \in B (a \leq b)$ (множество A лежит левее множества B на числовой оси; коротко: $A \leq B$). Тогда

$$\exists c \in \mathbb{R} \forall a \in A \forall b \in B (a \leq c \leq b)$$

(коротко: $A \leq c \leq B$).

Определение 1. Последовательность отрезков $([a_n; b_n])$ называется **последовательностью вложенных отрезков**, если каждый следующий отрезок содержится в предыдущем:

$$\forall n \in \mathbb{N} ([a_{n+1}; b_{n+1}] \subseteq [a_n; b_n]), \quad \text{т. е.} \quad a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n.$$

Определение 2. Последовательность отрезков $([a_n; b_n])$ называется **последовательностью стягивающихся отрезков**, если

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0$$

(то есть последовательность длин отрезков бесконечно малая).

Теорема 1 (принцип вложенных и стягивающихся отрезков). *Любая последовательность вложенных и стягивающихся отрезков имеет единственную общую точку.*

Доказательство. Рассмотрим последовательность вложенных и стягивающихся отрезков $([a_n; b_n])$.

1. Покажем, что общая точка существует.

Пусть $A = \{a_n\}$ — множество левых концов отрезков, $B = \{b_n\}$ — множество правых концов.

Так как $([a_n; b_n])$ — последовательность вложенных отрезков, то $A \leq B$ (все левые концы лежат левее всех правых концов: $\forall n \forall m (a_n \leq b_m)$).

Тогда по аксиоме **непрерывности**

$$\exists c (A \leq c \leq B).$$

При этом $\forall n (a_n \leq c \leq b_n)$, то есть c — общая точка всех отрезков.

2. Докажем единственность общей точки.

Предположим противное: все отрезки имеют две общие точки c и d , причём $c \neq d$. Тогда

$$\forall n \left(\begin{cases} a_n \leq c \leq b_n, \\ a_n \leq d \leq b_n \end{cases} \rightarrow 0 \leq |c - d| \leq b_n - a_n \right).$$

Перейдём в неравенстве

$$0 \leq |c - d| \leq b_n - a_n$$

к пределу при $n \rightarrow +\infty$. Так как $([a_n; b_n])$ — последовательность стягивающихся отрезков, то

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_n - a_n) = 0.$$

Поэтому $0 \leq |c - d| \leq 0$ (свойство 4°). Следовательно, $|c - d| = 0$ и

$$c = d.$$

Наше предположение было неверно, и последовательность вложенных и стягивающихся отрезков имеет единственную общую точку.

□

2.4 Предельная точка. Подпоследовательности

Определение 3. Пусть на числовой оси заданы точка x_0 и число $\delta > 0$. δ -окрестностью точки x_0 называется интервал

$$U(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta; x_0 + \delta).$$

Определение 4. Пусть задано непустое числовое множество E . Точка x_0 называется **предельной точкой** множества E , если в любой её окрестности есть бесконечно много точек из множества E .

Теорема 2. Любое бесконечное ограниченное множество имеет хотя бы одну предельную точку.

Определение 5. Пусть заданы некоторая последовательность (a_n) и возрастающая последовательность натуральных чисел (n_k) . Тогда последовательность (a_{n_k}) называется **подпоследовательностью** последовательности (a_n) .

Пример.

$$(a_n) = (n^2) : 1, 4, 9, 16, \dots; \quad (n_k) = (2k) : 2, 4, 6, \dots; \quad (a_{n_k}) = ((2k)^2) : 4, 16, 36, \dots$$

Теорема 3 (Больцано–Вейерштрасса). Из всякой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Теорема 4. Если последовательность сходится к некоторому числу, то любая её подпоследовательность сходится к этому же числу.

Замечание 1. Из данной теоремы следует, что если из последовательности можно выделить две подпоследовательности, имеющие разные пределы, то она расходится, то есть не имеет конечного предела.

Пример. $x_n = (-1)^n$: подпоследовательность с чётными номерами $x_{2k} = 1 \rightarrow 1$, с нечётными — $x_{2k-1} = -1 \rightarrow -1$. Пределы разные, поэтому последовательность расходится.

2.5 Предел монотонной последовательности

Пусть E — непустое ограниченное числовое множество.

Определение 6. Число M_0 называется **верхней гранью** (наименьшей верхней границей) множества E , если

1. $\forall x \in E (x \leq M_0)$, то есть M_0 — верхняя граница;

2. $\forall \varepsilon > 0 \exists x_1 \in E (x_1 > M_0 - \varepsilon)$, то есть M_0 — наименьшая верхняя граница.

Обозначение: $M_0 = \sup E$.

Определение 7. Число m_0 называется **нижней гранью** (наибольшей нижней границей) множества E , если

1. $\forall x \in E (x \geq m_0)$, то есть m_0 — нижняя граница;
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists x_2 \in E (x_2 < m_0 + \varepsilon)$, то есть m_0 — наибольшая нижняя граница.

Обозначение: $m_0 = \inf E$.

Теорема 5. Любое непустое ограниченное множество имеет одну верхнюю и одну нижнюю грань.

Теорема 6 (о пределе монотонной последовательности). Любая монотонная последовательность имеет предел (конечный или бесконечный).

Причём если последовательность является неубывающей (невозрастающей) и ограничена сверху (снизу), то этот предел конечный. Если последовательность является неубывающей (невозрастающей) и не ограничена сверху (снизу), то этот предел равен $+\infty$ ($-\infty$).

Доказательство. Рассмотрим случай неубывающей последовательности (a_n) , то есть $\forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq a_{n+1})$.

1. Последовательность (a_n) ограничена сверху.

Тогда множество её значений имеет верхнюю грань. Пусть $A = \sup\{a_n\}$.

Выберем $\forall \varepsilon > 0$. По определению верхней грани (пункт 1)

$$\forall n (a_n \leq A < A + \varepsilon).$$

По определению верхней грани (пункт 2)

$$\exists n_0 (a_{n_0} > A - \varepsilon).$$

Так как последовательность неубывающая, то $\forall n (n > n_0 \rightarrow a_n \geq a_{n_0})$. Следовательно, $a_n \geq a_{n_0} > A - \varepsilon$, и тогда

$$\forall n (n > n_0 \rightarrow A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon), \quad \text{т. е.} \quad |a_n - A| < \varepsilon.$$

Получили

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n (n > n_0 \rightarrow |a_n - A| < \varepsilon),$$

следовательно, по определению предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A$.

2. Последовательность (a_n) не ограничена сверху.

Тогда по определению неограниченной сверху последовательности

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} (a_{n_0} > \varepsilon).$$

Так как последовательность неубывающая, то

$$\forall n (n > n_0 \rightarrow a_n \geq a_{n_0} > \varepsilon).$$

Получили

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n (n > n_0 \rightarrow a_n > \varepsilon),$$

то есть по определению бесконечно большой последовательности $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Для невозрастающей последовательности доказательство аналогично (вместо верхней грани берётся нижняя грань $\inf\{a_n\}$). $\square$

2.6 Второй замечательный предел

Теорема 7. Последовательность (a_n) , где $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, имеет конечный предел.

Доказательство. Используем формулу бинома Ньютона:

$$(a+b)^n = a^n + n a^{n-1} b + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} a^{n-3} b^3 + \dots \\ + \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-n+1)}{n!} b^n.$$

У нас $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, поэтому $a = 1$, $b = \frac{1}{n}$:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \dots \\ + \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-n+1)}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} = \\ = 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots \\ + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \quad (*)$$

1) Ограниченность сверху. Каждая скобка в (*) меньше единицы. Заменим каждую скобку большим числом — единицей, а затем воспользуемся тем, что $k! = 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k \geq 2^{k-1}$:

$$\begin{aligned} a_n &< 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = \\ &= 2 + \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 3 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < 3 \end{aligned}$$

(использована формула суммы геометрической прогрессии $S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q}$ с $b_1 = q = \frac{1}{2}$ и числом слагаемых $n - 1$). Выкладка проведена для $n \geq 2$; при $n = 1$ имеем $a_1 = 2 < 3$.

Таким образом, $\forall n (a_n < 3)$, то есть последовательность ограничена сверху.

2) Монотонность. Запишем разложение (*) для a_{n+1} :

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \dots \\ &+ \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right). \end{aligned}$$

Сравним его с разложением для a_n . Так как

$$1 - \frac{k}{n} < 1 - \frac{k}{n+1} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1),$$

то каждое слагаемое в разложении a_n не больше соответствующего слагаемого в разложении a_{n+1} ; кроме того, в разложении a_{n+1} есть ещё одно, последнее, положительное слагаемое. Следовательно,

$$\forall n \in \mathbb{N} (a_n < a_{n+1}),$$

то есть последовательность (a_n) возрастающая.

3) Вывод. Последовательность (a_n) возрастает и ограничена сверху, поэтому по теореме о пределе монотонной последовательности она имеет конечный предел. $\square$

Предел этой последовательности обозначают буквой e :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Так как $a_1 = 2$, последовательность возрастает и $a_n < 3$, то $2 < e \leq 3$. Число e иррационально, $e = 2,718281828\dots$